

HIP22 髌关节 X 光标注工具使用指南

当前版本用于标注每侧 12 个关键点，共 24 个关键点。#12 会在自动识别后暂用同侧 #3 和 #7 的中点估计，医生可继续人工调整；#10/#11 默认可选，不计入完成缺失。自动识别结果只作为初始参考，最终结果以人工复核、保存后的 JSON 和同名 YOLO txt 为准。

1. 导入与工作区

- 1. 点击“导入文件夹”，选择包含原始图片的病例目录。
- 2. 打开缩略图后，默认先显示原图；增强图只作为查看和辅助识别，不覆盖原始图片。
- 3. 命名混乱或目录嵌套时，可先把文件夹发给项目团队整理。

2. 标注流程

- 1. 逐张检查自动识别点位，拖动错误点，缺失点用“放点”补齐。
- 2. 完成后点击顶部“确认完成”；系统会保存并同时确认关键点与 Shenton 完成。
- 3. 确认完成会写入 annotations 目录下的 JSON，同时在图片同目录写入 YOLO txt。
- 4. 若开启“自动保存”，当前图片修改后会自动保存；亮度/对比度设置也会写入 JSON 的 `display_settings`。

3. 24 点说明

编号	名称	说明
1	髌臼外上缘	髌臼顶最外上方的骨性凸起。
2	Y 形软骨中心	髌臼中心小凹陷或髌骨最下缘。
3	股骨头中心	股骨头几何中心。
4	泪滴下缘	泪滴形阴影底端尖点。
5	股骨干轴近端中心	小转子下方股骨干横截面中心。
6	股骨干轴远端中心	股骨干远端可见段横截面中心。
7	股骨颈轴中心远端	股骨颈轴靠近股骨干侧的中心点。
8	股骨头最内侧缘	股骨头轮廓最靠近身体中线的点。
9	股骨头最外侧缘	股骨头轮廓最远离身体中线的点。
10	闭孔上缘（可选）	闭孔透亮区顶部弧线最高点；默认可不标注。
11	股骨颈内下缘（可选）	股骨颈内下方与股骨干交界处；默认可不标注。
12	股骨颈轴中心近端	股骨颈轴靠近股骨头侧的中心点；自动识别时暂用同侧 #3 和 #7 的中点估计。

左右两侧各一套 12 点，其中 #10/#11 为可选点；完成度按两侧共 20 个必标点统计。默认参考连线共 11 条，包含每侧 #1-#3、#8-#9、#12-#7、#5-#6、#1-#2，以及双侧 #2-#2；旧的 #3-#8、#3-#9、#3-#7 不再作为默认线显示。

4. 亮度与对比度

- 顶部滑块适合精确调整；右侧“显示调节”面板适合快速拖动调整。
- 在右侧调节板中按住鼠标左键拖动：向左/右调对比度，向上/下调亮度。
- 这些参数只影响显示，不改变原图像素和关键点坐标；保存后会进入 JSON，供后期归一化参考。

5. 删除、还原与缩略图

- 底部缩略图可勾选多张，点击“删除所选”批量删除原图片及同名标注文件。
- “还原图片”可从当前工作区 trash 文件夹中恢复误删图片。
- 当前图片会在缩略图条中以红色粗框高亮。
- 已经画好的 Shenton 曲线点可在 Shenton 工具或选择工具下直接拖动调整。

6. 快捷键

快捷键	功能
V	选择/拖拽。
P	放置关键点。
R	绘制 ROI。
C	扫描四角校正。
S	Shenton 曲线。
E	原图/增强图切换。
F	适配当前图像。
Ctrl+S	保存当前草稿。
Delete	删除选中点/线；无选中项时删除当前图片。
← / →	上一张 / 下一张。

7. 完成提交

工作区会生成 `HIP22_STATUS_DONE_..._TODO_...txt`、`HIP22_status_report.html`、`HIP22_status_report.csv` 和 `HIP22_SUBMISSION_README.txt`。提交前请打开 HTML 报告确认未完成图片。

自动识别模型目前仍只直接输出原有每侧 11 个模型点；#12 “股骨颈轴中心近端”由同侧 #3 和 #7 的中点自动估计，仍需医生复核。